UP
Universidad
de Palermo

INGENIERIA REVERSA

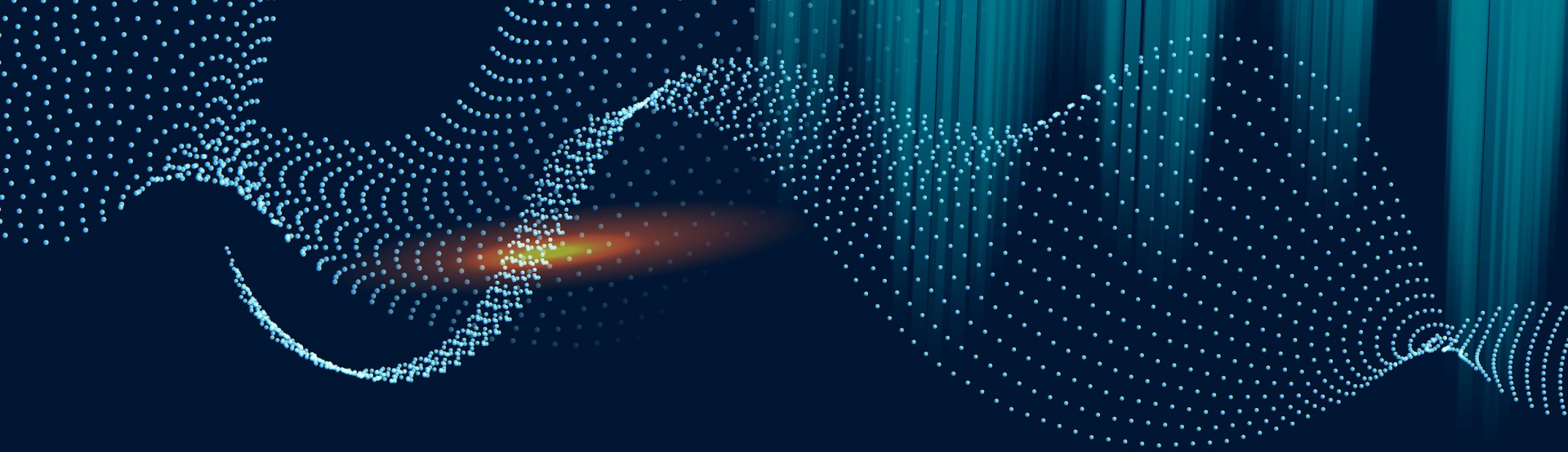
Clase 2

Universidad de Palermo

TEMAS

- Análisis estático básico y herramientas
- Continuamos con el laboratorio





01 LABORATORIO

Configuración

WINDOWS

Pasos que tenemos que seguir:

- Instalar FlareVM
- Análisis Estático Básico
- Hashes, Strings
- IAT y Librerías
- Windows API
- Packed Files (UPX)



INSTALAR EN VIRTUAL BOX

1. Abrir VirtualBox y crear una nueva máquina virtual.
2. Configurar el tipo de máquina virtual en Microsoft Windows y la versión en Windows 10. Con seleccionar la ISO alcanza.
3. Asignar RAM (mínimo 2GB) y espacio en el disco duro a la máquina virtual (mínimo 80GB).
4. Iniciar la máquina virtual y seguir el asistente de instalación de Windows 10.
5. Instalar VirtualBox Guest Additions.
6. Actualizar Windows 10 en la máquina virtual.



Llegamos a la parte lenta de la configuración, bajar FlareVM. Esto puede llevar algunas horas de configuración y es propenso a colgarse. Vamos a usar la imagen que está subida al Drive para seguir.

INSTALAR REMNUX

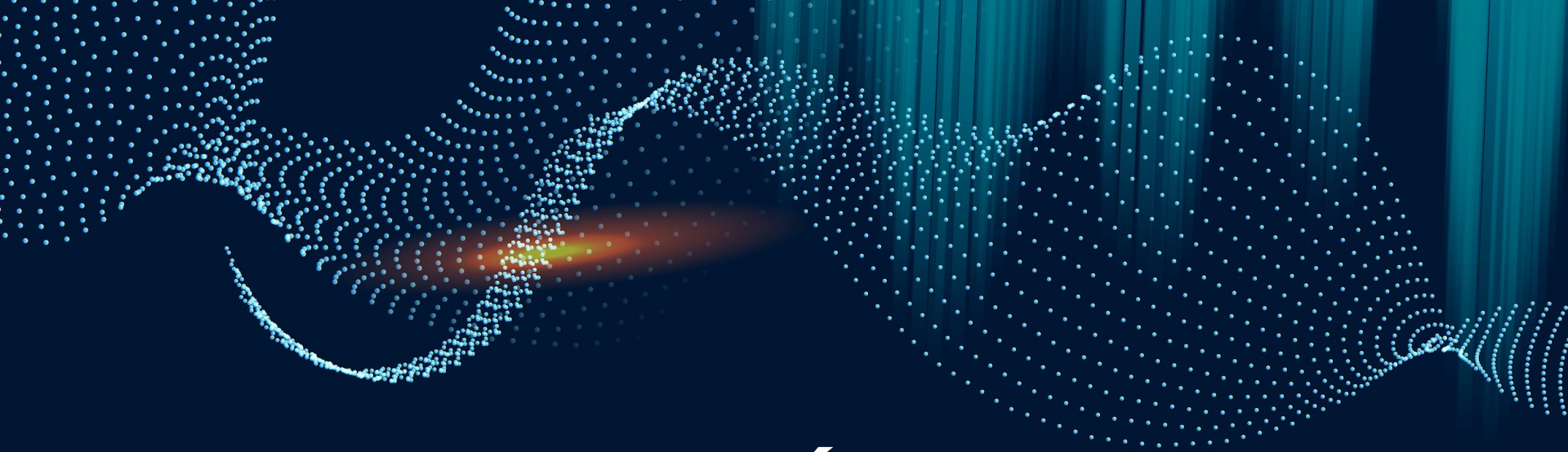
1. Abrir VirtualBox y abrir el archivo de Remnux.
2. Iniciar la máquina virtual.
3. Casi tan fácil como FlareVM



CONFIGURACIÓN DE RED

Vamos a armar una red *“Host-Only”*:

- Creamos una nueva red
- Asignar una ip distintiva, por ejemplo: 10.0.0.x
- Habilitar el servicio de DHCP para esa red
- Asignar la red a las máquinas virtuales en modo Host Only



02 ANÁLISIS ESTÁTICO

Básico



ANÁLISIS ESTÁTICO BÁSICO

Inspeccionar código malicioso sin ejecutarlo para revelar intenciones y posibles indicadores

¿QUÉ NOS PERMITE HACER?

PODEMOS

- Ver Strings
- Analizar la estructura del archivo
- Generar Hashes y buscar en bases de datos
- Ver Import Tables
- Ver llamados a funciones

NO PODEMOS

- Reconstruir el código
- Ver resultados de la ejecución
- Ver Host o Network Indicator

FORMATOS DE ARCHIVOS

PE (PORTABLE EXECUTABLE)

- Windows

ELF (EXECUTABLE & LINKABLE FORMAT

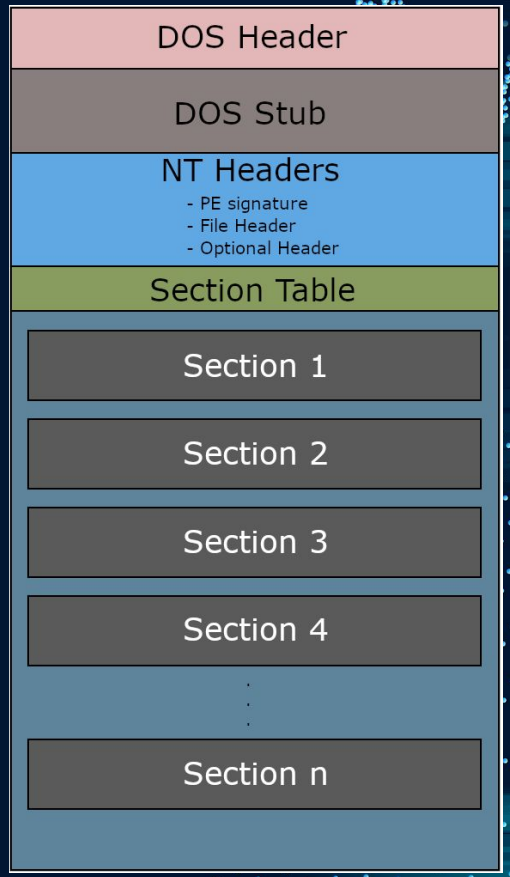
- Unix

ARCHIVOS PE

Los archivos PE (Portable Executable) son el formato estándar para ejecutables, bibliotecas de código y controladores de dispositivos en sistemas Windows. Contienen código de máquina, datos y encabezados que describen su estructura y funcionamiento.

ESTRUCTURA

- Historia
- Detalles



HERRAMIENTAS

Solo algunas herramientas que vamos a usar para análisis estático

- Hash
- VirusTotal
- PEView
- Strings
- FLOSS
- DIE
- PEstudio

Estático : No vamos a ejecutar el software

Básico : Vamos a tener disponibles sólo una cantidad limitada de herramientas

STRINGS



UNICODE ó ASCII



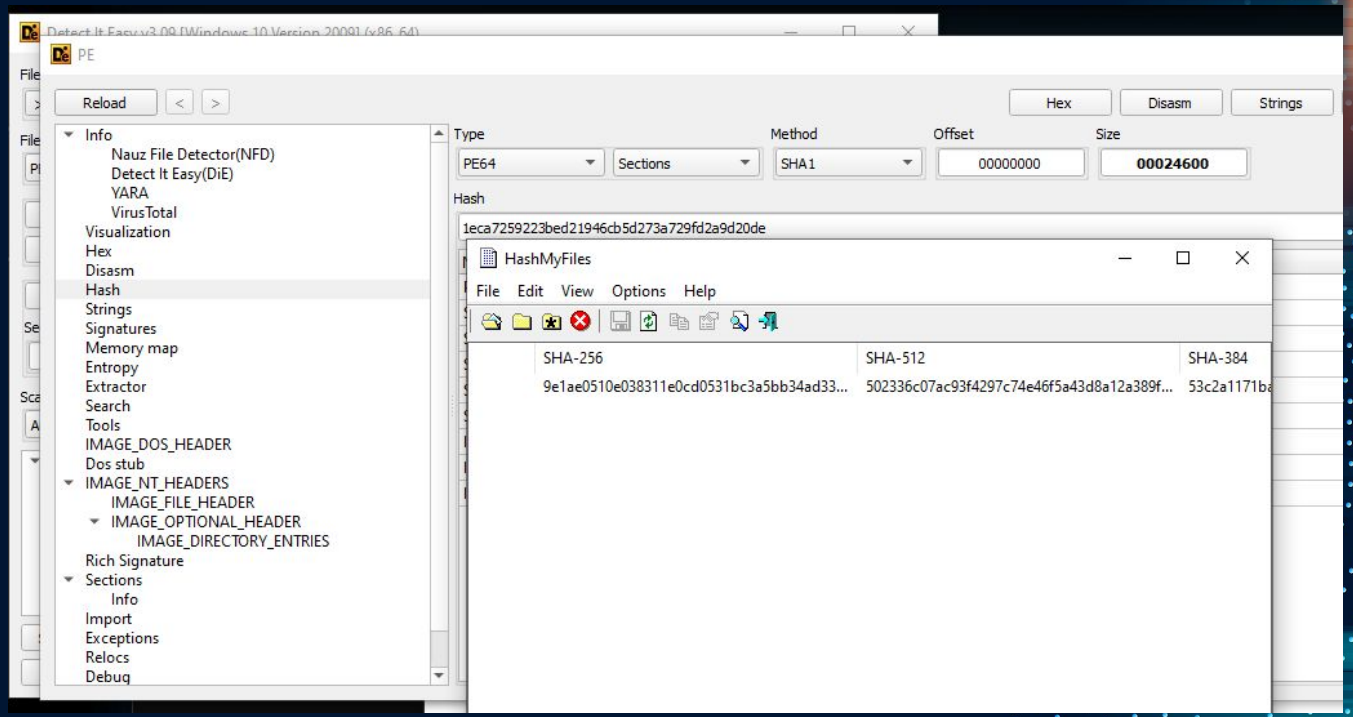
Las computadoras no entienden strings



Array de caracteres con un NULL byte al final

H	o	l	a	00
48	6F	6C	61	00

HASHES, STRINGS



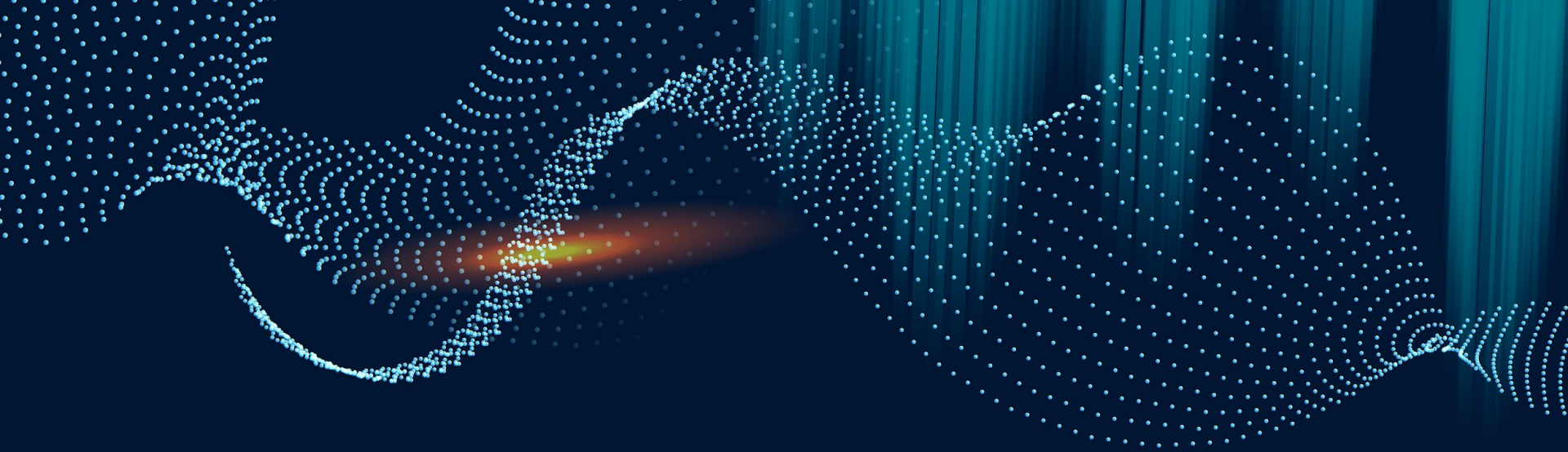
ACTIVIDAD

Vamos a realizar las siguientes actividades en la VM:

- Hashes del archivo
- Revisar en VirusTotal
- Encontrar todos los strings relevantes dentro del ejecutable

Algo muy importante, todo esto tiene que quedar registrado en un documento

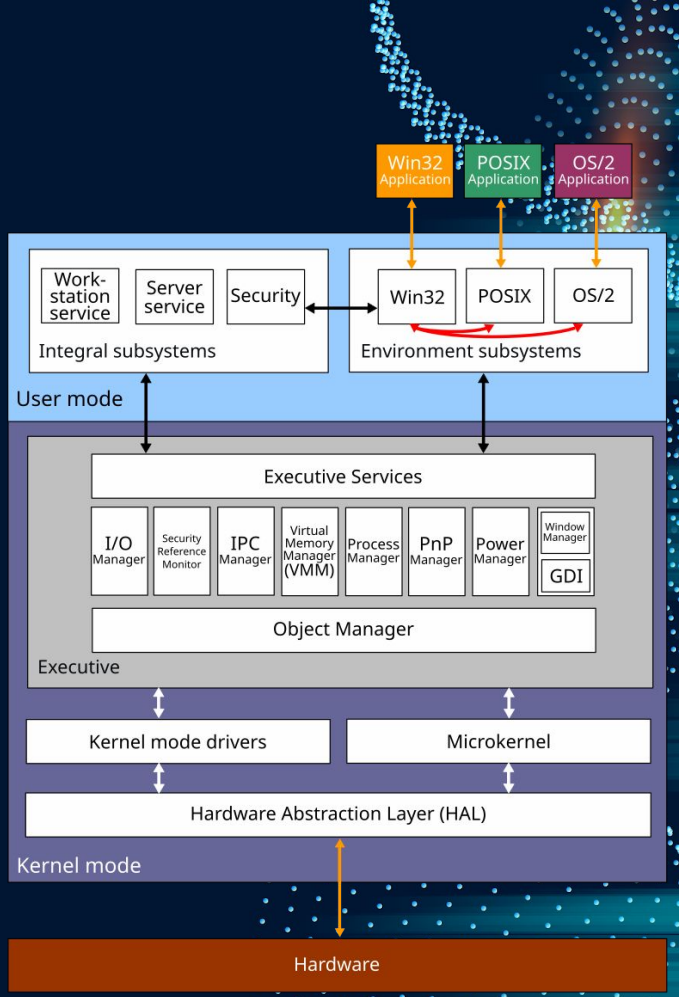


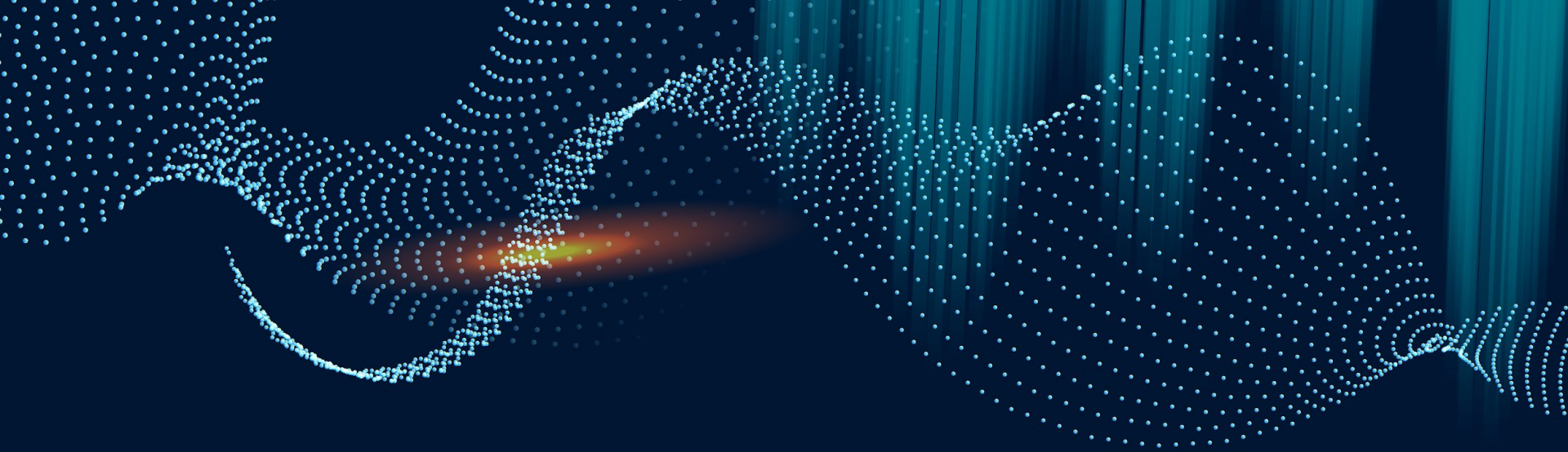


03 WINDOWS API

Windows API

Funciones expuestas que permiten acceder a funciones que están a muy bajo nivel.





04 IMPORT TABLES

Librerías

La IAT es la parte del módulo de Windows (dll o exe) que registra las direcciones de las funciones importadas desde otras DLL.

LIBRERIAS



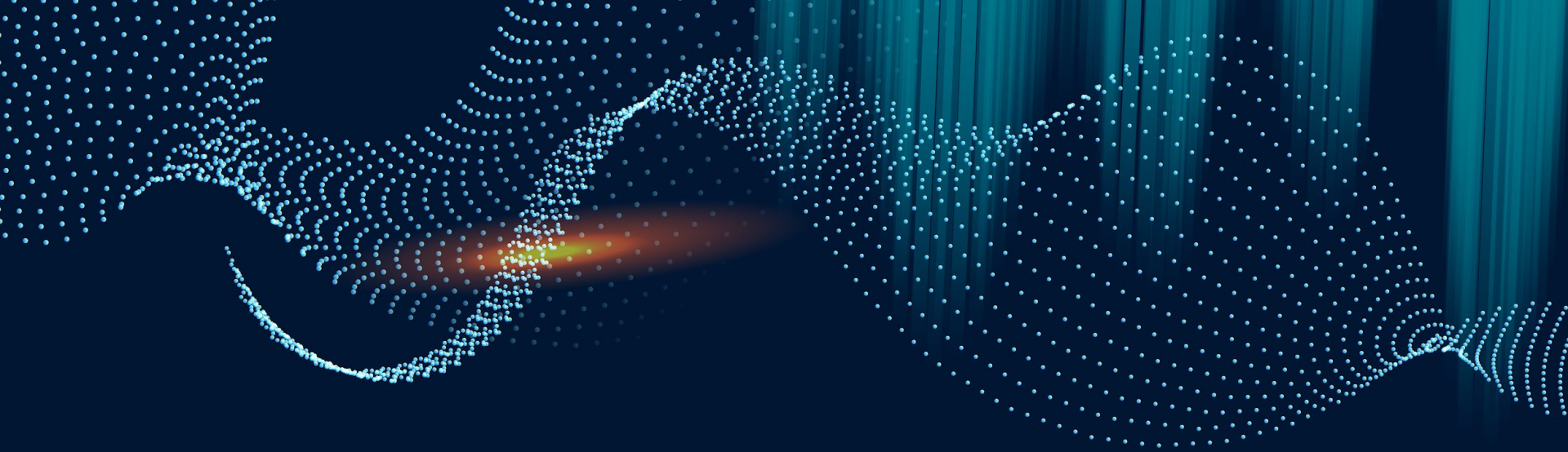
Estáticas

Código dentro del ejecutable

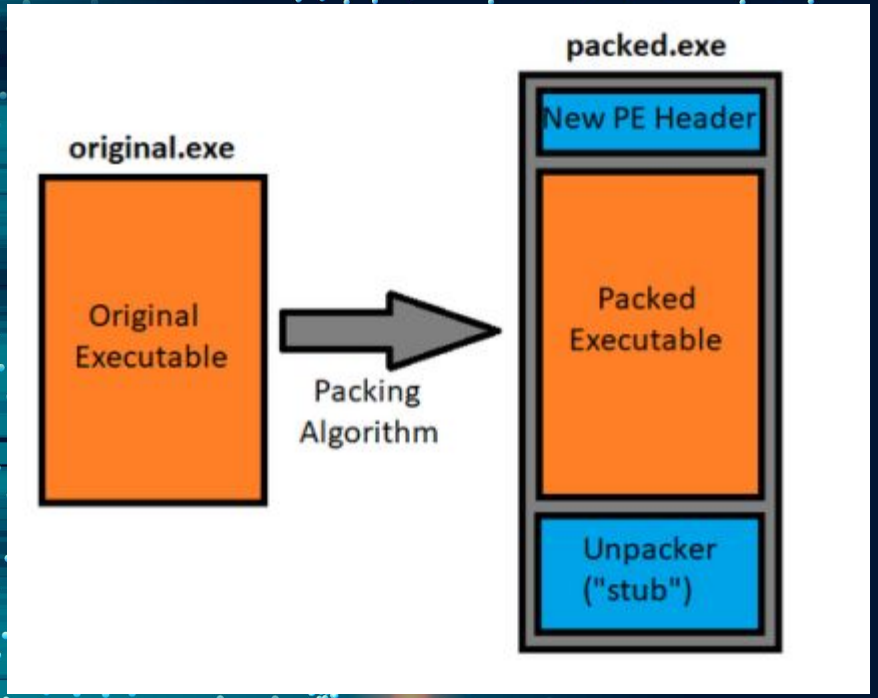


Dinámicas

Las funciones son buscadas cuando el programa es cargado



05 PACKED FILES



TAMAÑO

Cambia el tamaño de las secciones

IAT

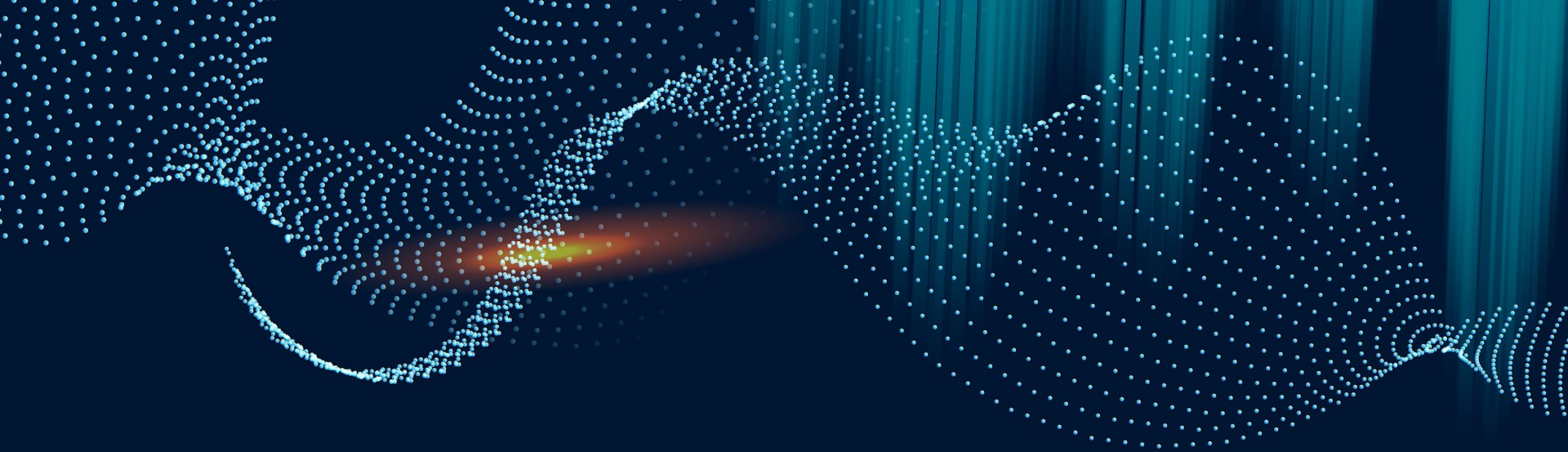
Muchos menos imports

CÓDIGO

Impossible de ver

VAMOS A LA MÁQUINA





Muchas gracias

Nos vemos en la próxima clase